



سوال (۱) تبدیل فوریه ی معکوس توابع فرکانسی زیر را بدست آورید.

$$(a) X(j\omega) = 3\delta(\omega - 1) + j2\delta(\omega - 2) + 3\delta(\omega + 1) - j2\delta(\omega + 2)$$

$$(b) X(j\omega) = \frac{\sin(\omega/2)}{j\omega+2} e^{-j\omega^2}$$

$$(c) X(j\omega) = \frac{3(3+j\omega)}{(4+j\omega)(2+j\omega)}$$

$$(d) X(j\omega) = \frac{-(j\omega)^2 - 4j\omega - 6}{[(j\omega)^2 + 3j\omega + 2](j\omega + 4)}$$

$$(e) X(j\omega) = \frac{2j\omega+1}{(j\omega+2)^2}$$

$$(f) X(j\omega) = \frac{4\sin^2(\omega)}{\omega^2}$$

$$(g) X(j\omega) = \frac{d}{d\omega} \left[4\cos(3\omega) \frac{\sin(2\omega)}{\omega} \right]$$

سوال (۲) تبدیل فوریه ی سیگنال های زیر را بدست آورید.

$$(a) x(t) = \left[\frac{2\sin(\pi t)}{\pi t} \right] \left[\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} \right]$$

$$(b) x(t) = \frac{1}{1+jt}$$

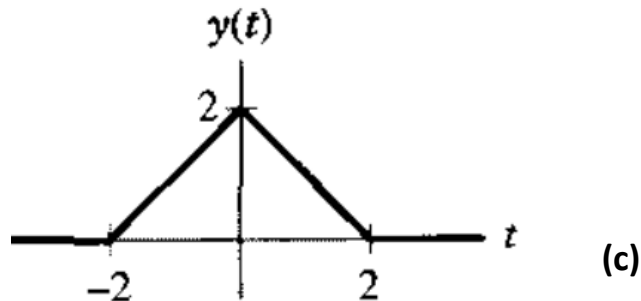
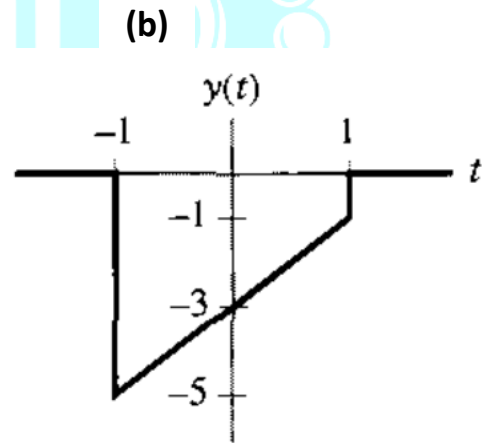
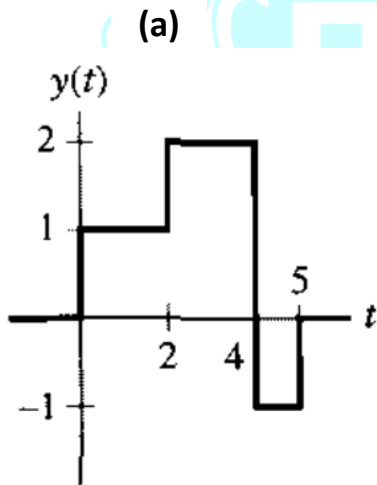
$$(c) x(t) = \int_{-\infty}^t \frac{\sin(\pi\tau)}{\pi\tau} d\tau$$

$$(d) x(t) = \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right) * \left(\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right) \right]$$

سوال ۳) با استفاده از تبدیل فوریه ی

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1 \\ 0 & o.w. \end{cases} \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}$$

و خواص تبدیل فوریه، شکل دامنه دامنه ی فرکانسی سیگنال های زیر را بدست آورید و دامنه ی فرکانسی هر کدام را رسم کنید.



سوال (۴) پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه‌ی متناظر با معادله‌ی دیفرانسیل توصیف کننده‌ی سیستم های LTI زیر را بدست آورید.

(a) $\frac{d}{dt}y(t) + 3y(t) = x(t)$

(b) $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = -\frac{d}{dt}x(t)$

سوال (۵) با توجه به پاسخ ضربه در حوزه فرکانس و یا زمان، معادله دیفرانسیل توصیف کننده‌ی سیستم LTI را بدست آورید.

(a) $h(t) = 2e^{2t}u(t) - 2te^{-2t}u(t)$

(b) $H(j\omega) = \frac{2 + 3j\omega - 3(j\omega)^2}{1 + 2j\omega}$